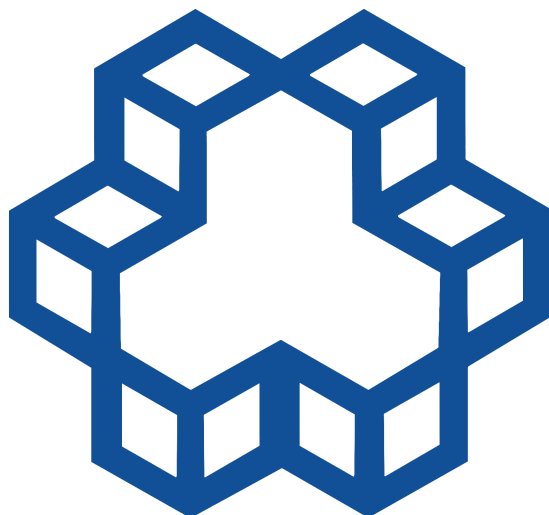




عنوان: تمرین سری یک

نیم سال تحصیلی: ۴۰۵۱

مدرس: دکتر مقدسین

مبحث تمرین: مروری بر بردارها و ماتریس ها

مهلت تحویل: ۱۲ مهر

فهرست مطالب

۳	۱ دترمینان ماتریس‌ها
۳	۲ وارون ماتریس‌ها
۳	۳ دوران در فضای سه‌بعدی
۳	۴ ویژگی‌های ماتریس‌های دوران
۴	۵ انتقال در فضای سه‌بعدی
۴	۶ ترکیب دوران و انتقال
۵	۷ دلتای کرونکر و نمادگذاری اندیسی
۶	۸ سؤال امتیازی: دوران حول یک محور دلخواه
۶	۹ سؤال امتیازی: گروه‌های متعامد و دوران

۱ دترمینان ماتریس‌ها

دترمینان ماتریس‌های زیر را محاسبه کنید:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

و

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

۲ وارون ماتریس‌ها

وارون ماتریس‌های زیر را در صورت وجود محاسبه کنید. پیش از محاسبه‌ی وارون، شرط وارون‌پذیری ماتریس را بررسی کنید:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

و

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

۳ دوران در فضای سه‌بعدی

نقطه‌ای با مختصات

$$P = (X, Y, Z)$$

را در نظر بگیرید. مختصات نقطه پس از دوران را با

$$P' = (X', Y', Z')$$

نشان می‌دهیم.

(الف)

روابط تبدیل مختصات X' ، Y' و Z' را برای دوران نقطه P به اندازه‌ی زاویه‌ی θ حول محور Z به دست آورید و تبدیل را به صورت یک رابطه‌ی ماتریسی بنویسید.

(ب)

روابط تبدیل مختصات X' ، Y' و Z' را برای دوران به اندازه‌ی زاویه‌ی θ حول محور Y به دست آورید و ماتریس دوران متناظر را بنویسید.

(پ)

روابط تبدیل مختصات X' ، Y' و Z' را برای دوران به اندازه‌ی زاویه‌ی θ حول محور X به دست آورید و ماتریس دوران متناظر را بنویسید. در هر سه حالت، هر سه رابطه‌ی مختصات را به‌طور کامل استخراج کرده و سپس آن‌ها را در قالب یک ماتریس 3×3 نمایش دهید.

۴ ویژگی‌های ماتریس‌های دوران

با استفاده از سه ماتریس دوران به‌دست‌آمده در سؤال قبل، ویژگی‌های زیر را بررسی و اثبات کنید:

(الف)

نشان دهید:

$$\det(R) = 1$$

(ب)

نشان دهید:

$$R^T R = I$$

(پ)

نشان دهید:

$$R^{-1} = R^T$$

(ت)

نشان دهید:

$$R^{-1}(\theta) = R(-\theta)$$

(ث)

نشان دهید حاصل ضرب دو ماتریس دوران حول یک محور یکسان، خود یک ماتریس دوران حول همان محور است و زاویه‌ی دوران حاصل برابر مجموع دو زاویه خواهد بود.

۵ انتقال در فضای سه‌بعدی

نقطه‌ای با مختصات

$$P = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$$

را در نظر بگیرید که تحت انتقالی با بردار

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

قرار می‌گیرد.

(الف)

مختصات نقطه‌ی جدید P' را بر حسب X, Y, Z, a, b, c به دست آورید.

(ب)

تبدیل انتقال را در قالب یک ماتریس 4×4 در مختصات همگن نمایش دهید.

(پ)

ماتریس انتقال معکوس را به دست آورید و نشان دهید که اعمال آن بر نقطه‌ی P' ، نقطه‌ی اولیه P را بازمی‌گرداند.

(ت)

نشان دهید:

$$T^{-1}T = TT^{-1} = I.$$

۶ ترکیب دوران و انتقال

یک نقطه P در فضای سه‌بعدی را در نظر بگیرید. فرض کنید R یک ماتریس دوران و T یک ماتریس انتقال باشد.

(الف)

نشان دهید اگر ابتدا نقطه را دوران داده و سپس منتقل کنیم، تبدیل کلی به صورت

$$P' = RP + t$$

خواهد بود.

در مختصات همگن، ماتریس تبدیل متناظر را به صورت

$$T = \begin{pmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

بنویسید.

(ب)

اگر ابتدا نقطه را منتقل کرده و سپس دوران دهیم، نشان دهید:

$$P'' = R(P + t)$$

و تبدیل متناظر را به صورت

$$T_R = \begin{pmatrix} R & Rt \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

بنویسید.

(پ)

با مقایسه‌ی دو تبدیل بالا نشان دهید که در حالت کلی:

$$TT_R \neq T_RT$$

و بنابراین نشان دهید دوران و انتقال در حالت کلی جابه‌جایی پذیر نیستند.

(ت)

این نتیجه را با استفاده از ضرب صریح ماتریس‌های 4×4 در مختصات همگن اثبات کنید.

۷ دلتای کرونکر و نمادگذاری اندیسی

با استفاده از قرارداد جمع اینشتین و خواص دلتای کرونکر

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

عبارت زیر را در نظر بگیرید:

$$T_{ij} = \delta_{ij} A_k B_k - A_i B_j + \delta_{ik} A_k B_j - \delta_{jk} A_i B_k.$$

(الف)

عبارت T_{ij} را با استفاده از دلتای کرونکر تا حد ممکن ساده کنید.

(ب)

نشان دهید که T_{ij} را می‌توان تنها بر حسب B_i ، A_i ، حاصل ضرب داخلی $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ و δ_{ij} نوشت.

(پ)

با محاسبه‌ی

$$T_{ii}$$

ردیابی T_{ij} را به دست آورید.

(ت)

بررسی کنید که آیا T_{ij} نسبت به جابه‌جایی دو شاخص متقارن است یا خیر؛ یعنی مشخص کنید آیا

$$T_{ij} = T_{ji}$$

برقرار است یا نه.

(ث)

اگر

$$A_i A_i = 1, \quad B_i B_i = 1, \quad A_i B_i = 0,$$

باشد، عبارت نهایی T_{ij} و مقدار T_{ii} را به دست آورید.

۸ سؤال امتیازی: دوران حول یک محور دلخواه

بردار $\mathbf{A}$ را در نظر بگیرید که حول محور واحد

$$\hat{\mathbf{n}}$$

به اندازه‌ی زاویه‌ی ϕ دوران داده می‌شود، به‌طوری‌که:

$$|\hat{\mathbf{n}}| = 1.$$

(الف)

با تجزیه‌ی بردار به مؤلفه‌های موازی و عمود بر محور دوران، رابطه‌ی بردار دوران‌یافته $\mathbf{A}'$ را به دست آورید.

(ب)

نشان دهید:

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} \cos \phi + (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{A}) \sin \phi + \hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{A})(1 - \cos \phi)$$

(پ)

نشان دهید رابطه‌ی بالا را می‌توان به صورت

$$\mathbf{A}' = \mathbf{A} + (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{A}) \sin \phi + \hat{\mathbf{n}} \times (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{A})(1 - \cos \phi)$$

نوشت.

(ت)

نشان دهید دوران اندازه‌ی بردار را تغییر نمی‌دهد:

$$|\mathbf{A}'| = |\mathbf{A}|$$

(ث)

عملگر دوران $D_{\hat{\mathbf{n}}}(\phi)$ را به‌گونه‌ای به دست آورید که:

$$\mathbf{A}' = D_{\hat{\mathbf{n}}}(\phi)\mathbf{A}$$

باشد.

۹ سؤال امتیازی: گروه‌های متعامد و دوران

گروه‌های متعامد $O(n)$ و گروه‌های متعامد ویژه $SO(n)$ را در نظر بگیرید:

$$O(n) = \{R \in M_n(\mathbb{R}) \mid R^T R = I\}$$

و

$$SO(n) = \{R \in O(n) \mid \det R = 1\}.$$

(الف)

نشان دهید برای هر ماتریس $R \in O(n)$:

$$\det(R) = \pm 1.$$

(ب)

ماتریس‌های عمومی گروه‌های

$$O(1), \quad O(2), \quad O(3)$$

و همچنین

$$SO(1), \quad SO(2), \quad SO(3)$$

را مشخص کنید.

(پ)

نشان دهید اعضای $SO(2)$ به صورت

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

نوشته می‌شوند و ثابت کنید:

$$R(\theta_1)R(\theta_2) = R(\theta_1 + \theta_2).$$

(ت)

با استفاده از ماتریس‌های دوران سه‌بعدی سؤال سوم، نشان دهید ماتریس‌های دوران حول محوره‌های x ، y و z عضو

$$SO(3)$$

هستند.

(ث)

تفاوت $O(3)$ و $SO(3)$ را از نظر دترمینان و نوع تبدیل هندسی توضیح دهید.

(ج)

نشان دهید $SO(3)$ تحت عمل ضرب ماتریسی یک گروه تشکیل می‌دهد؛ یعنی بسته بودن، عضو واحد و وجود عضو معکوس را بررسی کنید.

(چ)

مشخص کنید آیا مجموعه‌ی تمام ماتریس‌های دوران حول محور x ، یک زیرگروه از $SO(3)$ تشکیل می‌دهد یا خیر. استدلال خود را ارائه دهید.

موفق باشید